

ALGORITMI OBDELAVE PODATKOV DALJINSKEGA ZAZNAVANJA

DOMEN MONGUS

P01 – Kaj je daljinsko zaznavanje?

Vsebina

- 1) Osnovne definicije
- 2) Ključne tehnologije
- 3) Podatkovni modeli



Kaj je daljinsko zaznavanje?

- Pridobivanje informacij o objektih in pojavih brez fizičnega stika z njimi.

- Aplikacijska področja:
 - ▣ Geografijo in geodezijo
 - ▣ Zemeljske znanstvene discipline
 - hidrologija, ekologija, oceanografija, glacijologija, geologija);
ima tudi
 - ▣ Vojaške, obveščevalne aplikacije in humanitarne namene.
 - ▣ Gospodarske in načrtovalske

Stanje tehnike

- Sateliti
 - ▣ Leta 2014 = 192
 - ▣ Leta 2016 = 374
 - ▣ Leta 2018 = 684
 - ▣ Leta 2021 = 906
 - ▣ Leta 2022 = 1192
 - ▣ Od 2024 do 2033 = 5400 novih
- Letala
 - ▣ Vojaška tehnologija se seli v prakso
- Avtomobili
 - ▣ 3D skeniranja,
npr. google
- Ladje
 - ▣ Podvodna snemanja
- Podmornice
 - ▣ Sonar



Stanje tehnike

- Optičen zajem
 - ▣ Multi-spektralno
 - ▣ Hiper-spektralno
- 3D zajem
 - ▣ Sereovizija
 - ▣ Lasersko skeniranje
- Radar
 - ▣ Radio signali
- Sonar
 - ▣ Zvok



Terrestrial and Mobile scanning

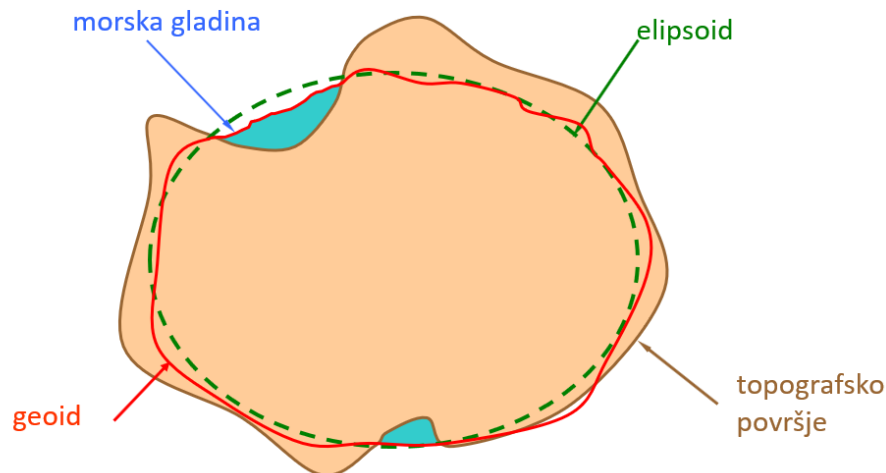


Ključni metapodatki

- Podatki daljinskega zaznavanja so georeferencirani
 - ▣ Določen koordinatni sistem in položaj vsake merjene točke
- Parametri meritev
 - ▣ Prostorska ločljivost – dejanska razdalja med dvema točkama ...
 - Na primer velikost piksla na satelitski sliki je lahko 10m.
 - ▣ Časovna ločljivost – frekvenca zajema podatkov
 - Na primer Sentinel 2 zajame podatke vsake 5-8 dni
 - ▣ Spektralna ločljivost – širina spektralnih pasov
 - Na primer Landsat snema IR pas v 0.7 do 2.1 μm
 - ▣ Radiometrična ločljivost – koliko bitov porabimo za en zapis

Ključni metapodatki

- Koordinatni sistemi so določeni z elipsoidi
 - ▣ Geodetski datum je referenčna točka, glede na katero merimo vse ostale točke:
 - Določa izhodišče, orientacijo, velikost,...
 - ▣ Zemlja je geoid:

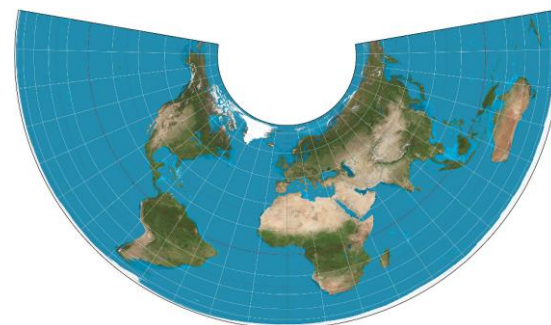
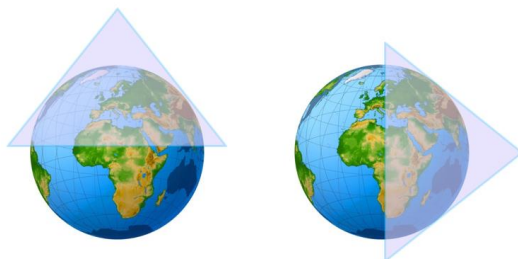


- Posledično imamo množico koordinatnih sistemov

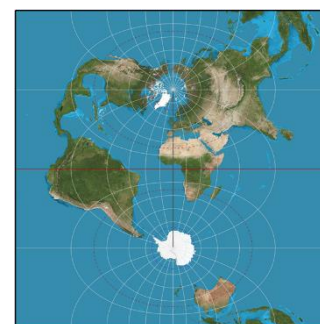
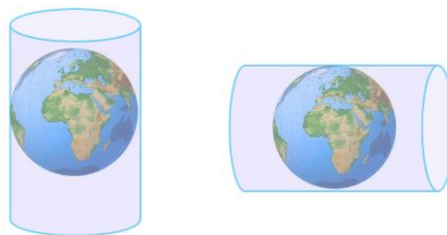
Ključni metapodatki

□ Projekcije:

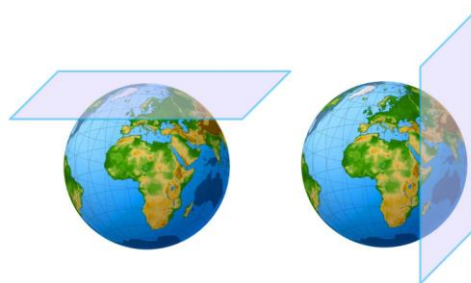
▣ Konusne:



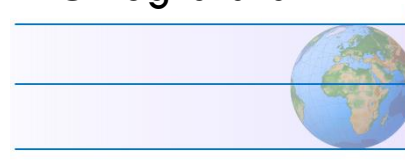
▣ Cilindrične:



▣ Azimutne:



Ortografska



Ključni metapodatki

- Azimutne
 - ▣ Ortografska (letalo)



Ključni metapodatki

- Azimutne
 - ▣ Ortografska (Airbus – SPOT 6)



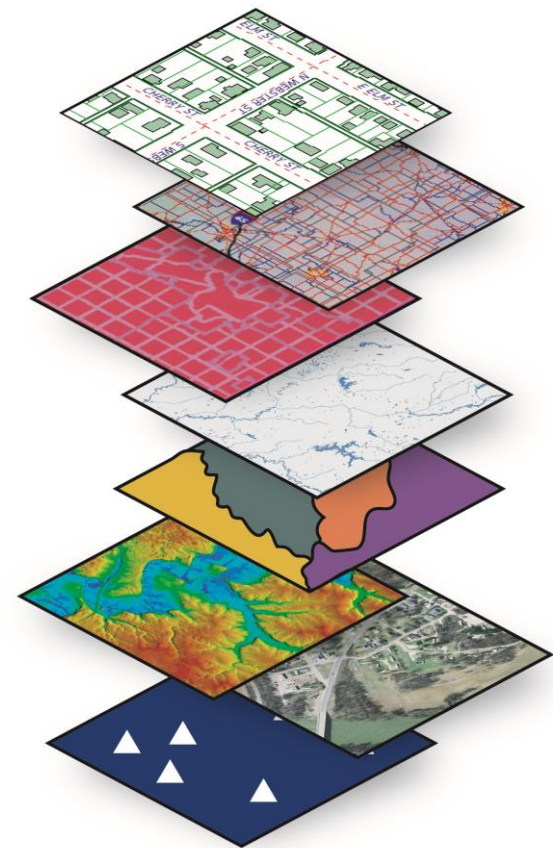
Osnove obdelave

□ Georeferenciranje

- ▣ Podatke lahko zlagamo enega na drugega
- ▣ Meritve v fizikalnih enotah, npr. meter, kvadratni meter, ...

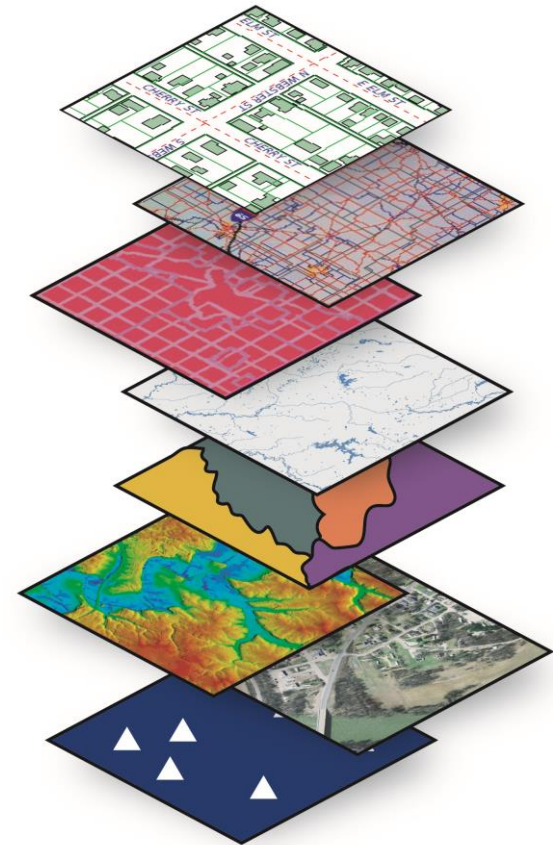
□ Komplementarne meritve

- ▣ Modeli zlivanja
(ang. data fusion)



Osnove obdelave

- Splošna orodja
 - ▣ Matematična morfologija
 - ▣ Analiza teksture
 - ▣ Geometrijski (oblikovni) vzorci
- Orodja, odvisna od podatkovnega tipa:
 - ▣ Spektralna analiza (optika)
 - ▣ Frekvečna analiza (radar)
 - ▣ Geometrija (3D skeniranje)



Običajni izzivi...

- Razpoznava objektov:
 - ▣ Hiše, ceste, gozdovi, reke, ladje, ...
- Razpoznave procesov:
 - ▣ Zaraščanje travnikov, suša, zemeljski plazovi, rast begunskih kampov, ...
- Izračun statistik:
 - ▣ Število prebivalcev, površina gozdov, škoda ob suši, ...
- Napovedovalne analize:
 - ▣ V kombinaciji z GIS, požarna ogroženost, poplavna ogroženost, ...